Mezclas y disoluciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar la materia en sustancias puras y mezclas
- Distinguir mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides
- Calcular la concentración de una disolución en g/L y en porcentaje
- Elegir el método adecuado para separar los componentes de una mezcla

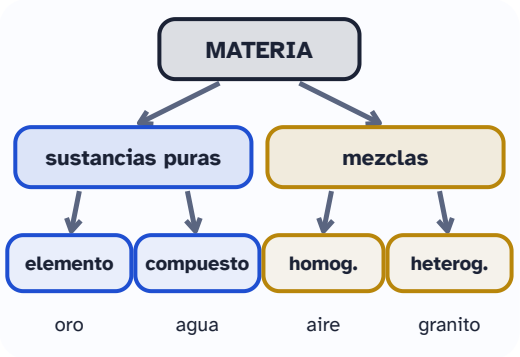
Para pensar

En Canarias y en muchos barcos se bebe agua que antes era agua de mar. ¿Cómo se le quita la sal a 50.000 metros cúbicos de agua al día?

Explicación

Sustancias puras y mezclas

Toda la materia que nos rodea se puede clasificar en dos grandes grupos. Una sustancia pura tiene una composición fija y unas propiedades características constantes, como el agua destilada, el oxígeno, la sal o el oro. Puede ser un **elemento**, si no se puede descomponer en otras sustancias más sencillas (el oro, el oxígeno), o un **compuesto**, formado por varios elementos combinados en proporción fija (el agua, la sal). Una mezcla está formada por dos o más sustancias que conservan sus propiedades y que se pueden juntar en cualquier proporción: el aire, el agua del grifo, la leche, el granito o una ensalada.



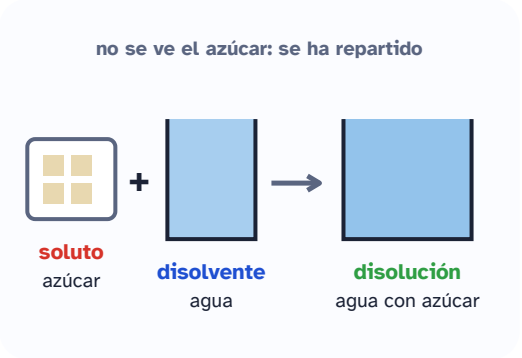
Mezclas heterogéneas y homogéneas

En una mezcla heterogénea se distinguen sus componentes a simple vista o con una lupa, y su composición no es igual en todos los puntos: el granito, con sus granos de cuarzo, feldespato y mica; el agua con arena; una pizza o el agua con aceite. En una mezcla homogénea, también llamada **disolución**, no se distinguen los componentes ni siquiera con un microscopio, y su composición y sus propiedades son iguales en todos los puntos: el agua con sal, el aire, el vinagre o el bronce. Entre ambas están los **coloides**, que parecen homogéneos a simple vista pero no lo son al microscopio, como la leche, la mayonesa, la niebla o la gelatina.

undefined

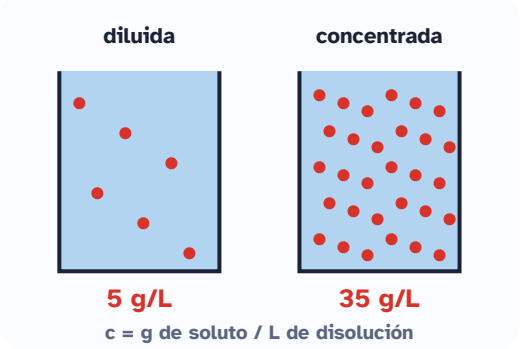
Las disoluciones: soluto y disolvente

Una **disolución** tiene al menos dos componentes. El disolvente es el que está en mayor cantidad y en el que se reparte el otro; el soluto es el que está en menor cantidad. En el agua con azúcar, el agua es el disolvente y el azúcar el soluto. El agua se llama el **disolvente universal** porque disuelve muchísimas sustancias. Las disoluciones pueden estar en cualquier estado: **gaseosas**, como el aire (oxígeno en nitrógeno); **líquidas**, como el refresco con gas (CO_2 en agua) o el alcohol de farmacia; y **sólidas**, como las **aleaciones**: el bronce es estaño disuelto en cobre, y el acero, carbono en hierro.



La concentración en g/L

La concentración indica cuánto soluto hay en una cantidad de disolución. Una disolución es **diluida** si tiene poco soluto y **concentrada** si tiene mucho, pero estas palabras son imprecisas, así que se usan números. La forma más sencilla es la **concentración en masa**, que da los gramos de soluto en cada litro de disolución: **c = masa de soluto (g) / volumen de disolución (L)**. Se mide en **g/L**. El suero fisiológico tiene 9 g/L de sal; el agua del mar, unos 35 g/L. No hay que confundirla con la densidad: aunque ambas se pueden expresar en g/L, la concentración usa solo la masa del soluto, y la densidad, la masa de toda la disolución.



La concentración en porcentaje

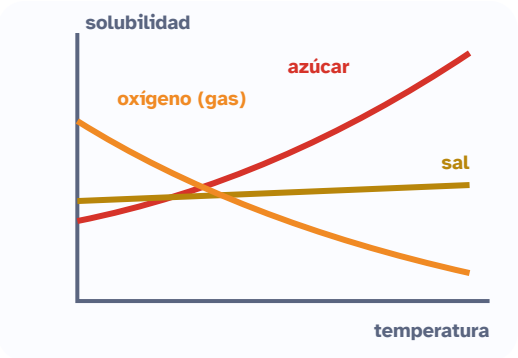
También se puede expresar la concentración en **porcentaje**. El porcentaje en masa indica los gramos de soluto que hay en 100 g de disolución: **% masa = masa de soluto / masa de disolución · 100**. Recuerda que la masa de la disolución es la del soluto más la del disolvente. El porcentaje en volumen se usa cuando soluto y disolvente son líquidos, e indica los mL de soluto en 100 mL de disolución: **% volumen = volumen de soluto / volumen de disolución · 100**. La graduación de las bebidas alcohólicas es un porcentaje en volumen: un vino de 12 % vol contiene 12 mL de alcohol en cada 100 mL. El alcohol de farmacia suele ser del 96 %.

Forma	Fórmula	Ejemplo
g/L	g soluto / L disolución	suero: 9 g/L
% en masa	g soluto / g disolución · 100	salmuera: 20 %
% en volumen	mL soluto / mL disolución · 100	vino: 12 % vol

undefined

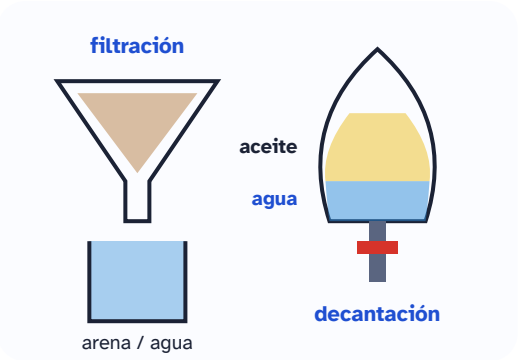
La solubilidad

No se puede disolver una cantidad ilimitada de soluto. La solubilidad es la **máxima cantidad de soluto** que se puede disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura determinada; se suele dar en gramos de soluto por 100 g de agua. Cuando una disolución ya no admite más soluto, se dice que está **saturada**, y lo que añadamos se queda en el fondo. La solubilidad es una propiedad característica y depende de la **temperatura**: en la mayoría de los sólidos aumenta al calentar (por eso el azúcar se disuelve mejor en leche caliente), mientras que en los **gases disminuye**: un refresco caliente pierde el gas antes, y en verano los peces de los ríos sufren porque el agua caliente tiene menos oxígeno disuelto.



Separar mezclas heterogéneas

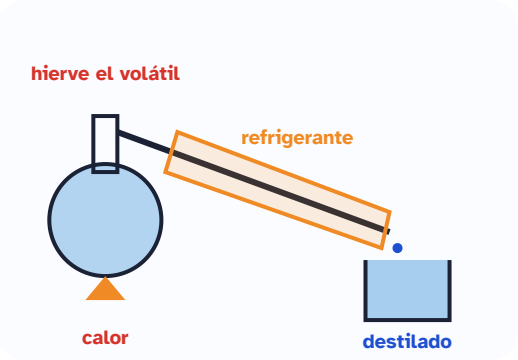
Los componentes de una mezcla conservan sus propiedades, y eso permite separarlos por **métodos físicos**, sin cambiar las sustancias. Para las mezclas heterogéneas: la filtración separa un sólido no disuelto de un líquido con un papel de filtro, como la arena del agua o el café de sus posos; la **decantación** separa líquidos que no se mezclan, como el agua y el aceite, con un **embudo de decantación**, o deja que un sólido se deposite en el fondo; la **separación magnética** extrae con un imán los materiales de hierro, como en las plantas de reciclaje; y el **tamizado** separa sólidos de distinto tamaño con un colador o tamiz, como la grava de la arena.



Separar mezclas homogéneas

En las disoluciones, los componentes están tan bien repartidos que no sirven el filtro ni el imán. La cristalización separa un sólido disuelto evaporando el disolvente lentamente; así se obtiene la sal en las **salinas**, como las de Torrevieja o las del Cabo de Gata. La destilación separa líquidos con distinta temperatura de ebullición: se calienta la mezcla, el líquido más volátil hierve antes, su vapor pasa por un tubo refrigerante, se condensa y se recoge aparte. Así se fabrican los licores y los perfumes, y se separan los componentes del petróleo. La

cromatografía separa sustancias que avanzan a distinta velocidad por un papel, como los pigmentos de la tinta de un rotulador.



Cómo elegir el método

Para elegir el método de separación hay que fijarse en la **propiedad diferente** de los componentes. Si uno es **magnético**: imán. Si tienen distinto **tamaño**: tamizado. Si un sólido **no se disuelve** en el líquido: filtración. Si son dos líquidos que **no se mezclan**: decantación. Si un sólido está **disuelto**: cristalización o evaporación. Si son líquidos con distinta **temperatura de ebullición**: destilación. Muchas veces hay que encadenar varios métodos. Por ejemplo, para separar arena, sal y limaduras de hierro: primero el imán saca el hierro; después se añade agua, que disuelve la sal; se filtra para separar la arena; y por último se evapora el agua para recuperar la sal.

undefined

Las mezclas en la vida diaria y la industria

Separar mezclas es esencial en nuestra sociedad. En las **potabilizadoras**, el agua de un embalse pasa por rejas que retienen ramas (tamizado), balsas donde se depositan los lodos (decantación), filtros de arena (filtración) y, al final, se desinfecta con cloro. Las **depuradoras** limpian el agua residual antes de devolverla al río. Las **refinerías** destilan el petróleo para obtener gasolina, gasóleo, queroseno y asfalto. En medicina, la **diálisis** filtra la sangre de las personas cuyos riñones no funcionan. Y en la cocina usamos coladores, filtros de café y centrifugadoras sin darnos cuenta de que hacemos química.

undefined

Qué método para qué mezcla



Ejercicios

1. **Clasifica: agua del mar, oro, granito, aire, agua destilada, leche.**

2. **Diferencia elemento y compuesto con un ejemplo de cada uno.**

3. **Indica soluto y disolvente: a) agua con sal; b) aire; c) bronce.**

4. **Calcula la concentración en g/L de 30 g de azúcar en 500 mL de disolución.**

5. **¿Qué masa de soluto hay en 300 mL de una disolución de 40 g/L?**

6. **Una colonia tiene 80 mL de alcohol en 100 mL. ¿Cuál es su porcentaje en volumen? ¿Y si tuviéramos 250 mL de colonia, cuánto alcohol habría?**

7. **¿Qué es una disolución saturada?**

8. **¿Por qué un refresco caliente tiene menos gas?**

9. **Propón un método para separar: a) agua y aceite; b) agua y alcohol; c) sal del agua de mar.**

10. **Explica cómo separarías una mezcla de serrín, sal y limaduras de hierro.**

Practica

1. **El agua del mar es...**

   A) una sustancia pura
   B) una mezcla homogénea
   C) una mezcla heterogénea

2. **El granito es una mezcla...**

   A) homogénea
   B) heterogénea
   C) pura

3. **En una disolución, el componente mayoritario es...**

   A) el soluto
   B) el disolvente
   C) el coloide

4. **El bronce es...**

   A) un elemento
   B) una aleación
   C) un coloide

5. **10 g de sal en 0,5 L dan...**

   A) 5 g/L
   B) 20 g/L
   C) 10 g/L

6. **La solubilidad de los gases al calentar...**

   A) aumenta
   B) disminuye
   C) no cambia

7. **Para separar arena y agua se usa...**

   A) destilación
   B) filtración
   C) imán

8. **Para separar agua y aceite se usa...**

   A) decantación

B) cristalización

C) tamizado

9. **La sal se obtiene en las salinas por...**

A) destilación

B) cristalización

C) filtración

10. **La leche es...**

A) un coloide

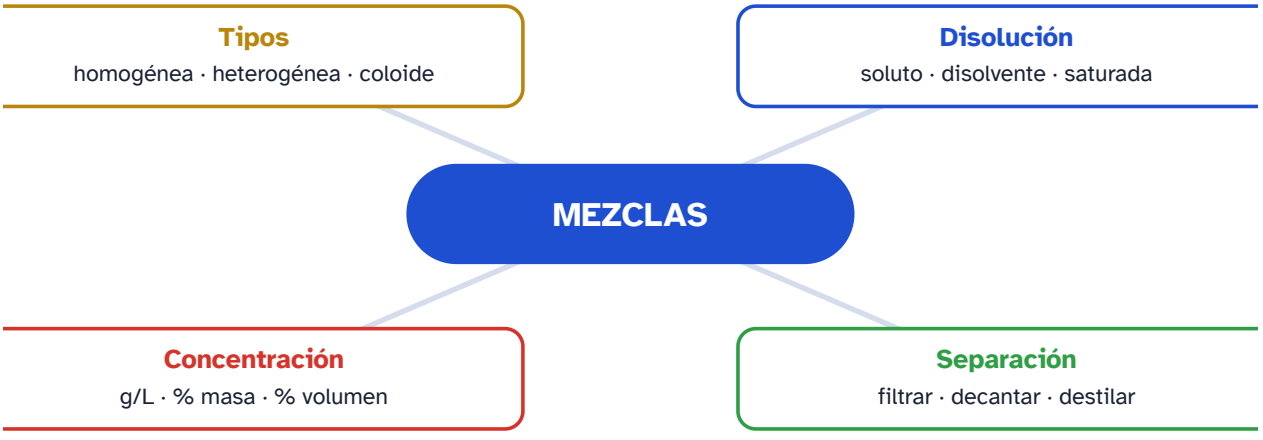
B) una sustancia pura

C) un elemento

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre sustancia pura, mezcla homogénea y heterogénea; Cómo se calcula la concentración de una disolución; Qué método elegir para separar cada mezcla y por qué.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sustancia pura

Composición fija y propiedades constantes.

Mezcla homogénea

Disolución: no se distinguen los componentes.

Coloide

Parece homogéneo, pero no lo es al microscopio: leche.

Soluto y disolvente

Soluto: en menor cantidad. Disolvente: en mayor cantidad.

Concentración en g/L

Gramos de soluto por litro de disolución.

Solubilidad

Máximo de soluto que se disuelve a una temperatura.

Filtración

Separa un sólido no disuelto de un líquido.

Destilación

Separa líquidos por su temperatura de ebullición.

Soluciones

1. **B)** Una disolución.
2. **B)** Se ven sus granos.
3. **B)** El disolvente.
4. **B)** Disolución sólida de estaño en cobre.
5. **B)** 10 / 0,5 = 20 g/L.
6. **B)** Disminuye.
7. **B)** Filtración.
8. **A)** Decantación.
9. **B)** Evaporación y cristalización.
10. **A)** Un coloide.

Soluciones de los ejercicios

1. Sustancias puras: oro, agua destilada. Mezclas homogéneas: agua del mar, aire. Heterogénea: granito. Coloide: leche.
2. Un elemento no se descompone en sustancias más simples (hierro). Un compuesto está formado por varios elementos en proporción fija (agua).
3. a) Soluto sal, disolvente agua; b) soluto oxígeno y otros, disolvente nitrógeno; c) soluto estaño, disolvente cobre.
4. 30 / 0,5 = 60 g/L.
5. m = 40 · 0,3 = 12 g.
6. 80 %; 250 · 0,80 = 200 mL de alcohol.
7. La que contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a esa temperatura; si se añade más, no se disuelve.
8. Porque la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura.
9. a) Decantación; b) destilación; c) cristalización o evaporación.
10. Imán para el hierro; añadir agua: el serrín flota y la sal se disuelve; filtrar el serrín; evaporar el agua para obtener la sal.